

1. DATOS DEL PRODUCTO

Tabla 1. Datos del producto terminado.

Código de Granel	CLST09871
Nombre	Plaquinol Comprimidos Recubiertos 400 mg
Principio activo	Hidroxyclorequina Sulfato
Forma farmacéutica	Comprimidos Recubiertos
Composición	Cada comprimido recubierto contiene 400 mg de Hidroxyclorequina Sulfato
Condiciones de almacenamiento	Consérvese a una temperatura inferior a 30°C.
Referencia analítica	Norma Técnica propia, USP vigente.

2. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL: Bata, Gafas de seguridad, Guantes, Botas de seguridad

3. MÉTODOS DE ANÁLISIS

3.1. DESCRIPCIÓN

Examine visualmente una cantidad representativa de la muestra para color, olor, y presencia de material extraño.

3.1.1. **Criterio de aceptación:** Comprimido recubierto de color naranja, redondo, biconvexo, sin marcas y libre de material extraño.

3.2. IDENTIFICACIÓN

A. Bases nitrogenadas Orgánicas: Triturar una cantidad de Comprimidos finamente pulverizados, equivalente a aproximadamente 1,0g de hidroxyclorequina sulfato, y mezclar con 50 mL de agua, filtrar y retener el resto del filtrado para la prueba de identificación B.

Método: IR

Rango Longitud de onda: 7 – 15 μm (1430 cm^{-1} a 650 cm^{-1})

Blanco: Disulfuro de Carbono

Solución Estándar: Disolver 50 mg de estándar Hidroxyclorequina sulfato en 25 mL de Ácido Clorhídrico 0,01N.

Solución muestra: Disolver el equivalente a 50 mg de Hidroxicloroquina sulfato en 25 mL de Ácido Clorhídrico 0,01N durante 10 minutos. Transferir el líquido a un embudo de separación lavándolo con varias porciones de agua.

Tratamiento muestra y Estándar: A cada una de las soluciones agregar 2 mL de Hidróxido de sodio 1N y 4 mL de disulfuro de carbono y agitar durante 2 minutos. Centrifugar si es necesario para aclarar la fase inferior, pasar a través de un filtro de celulosa recogiendo el filtrado en un matraz pequeño. Determinar los espectros de absorción de la solución estándar y muestra inmediatamente. **Nota:** El espectro de la solución muestra debe mostrar todas las bandas de absorción significativas presentes en el espectro de la solución estándar.

Criterio de aceptación: Bases nitrogenadas Orgánicas: El filtrado transparente cumple con los criterios.

B. Test de Sulfatos: Pruebas de identificación general de sulfato. Proceda según instructivo vigente CALI-SOP-000119 "Técnicas Generales de Análisis.

Criterio de aceptación: Test sulfatos: El filtrado transparente obtenido de la Identificación A cumple con los requisitos.

C. El tiempo de retención del pico principal de la muestra solución corresponde a la de la solución estándar obtenidos en la valoración.

3.3. PESO PROMEDIO

Para Determinar el peso promedio de los comprimidos recubiertos pese no menos de 20 comprimidos en una balanza analítica calibrada y calcule el peso promedio.

3.3.1. **Criterio de aceptación:** Núcleo: 570,0 – 630,0 mg
Recubierta: 587,1 – 648,9 mg/comprimido Recubierto

3.4. VALORACIÓN DE HIDROXICLOROQUINA SULFATO

3.4.1. **Método:** Cromatografía HPLC

3.4.2. **Reactivos:** Agua Destilada, 1-Pentanosulfonato de sodio, Ácido fosfórico, Acetonitrilo, Metanol.

3.4.3. **Fase Móvil:** Solución Pic: Metanol: Acetonitrilo (84:7:9)

3.4.3.1. **Solución PIC:** A 800 mL de agua adicione 96,0 mg de 1-Pentanosulfonato de sodio y 2,0mL de ácido fosfórico, Ajustar con Hidróxido de Sodio a pH 3.5. Mezclar y filtrar a través de membrana PVDF 0,45 µm.

3.4.4. **Diluyente:** Agua: Metanol (1:1).

3.4.5. **Preparación del estándar:** Pesar exactamente cerca de 50 mg de Hidroxicloroquina sulfato referencia estándar y transfiéralos a un balón volumétrico de 50 mL, diluir a volumen con diluyente. Tomar una alícuota de 5,0 mL a un balón volumétrico de 100 mL, y completar a volumen con fase móvil. Filtrar a través de membrana de PVDF 0,45 µm. (Concentración 50 ppm).

3.4.6. **Preparación de la muestra:** Pesar y pulverizar no menos de 20 comprimidos recubiertos y pesar exactamente el equivalente a 100 mg de Hidroxicloroquina sulfato (Aproximadamente 154,5 mg de polvo), transferir a un balón volumétrico de 100 mL, agregar aproximadamente 70 mL de diluyente y llevar al ultrasonido agitando ocasionalmente durante 15 minutos. Dejar enfriar a temperatura ambiente y diluir a volumen con diluyente. Filtrar a través de papel filtro Whatman. Tomar una alícuota de 5 mL y diluir a 100 mL con fase Móvil. Filtrar a través de membrana de PVDF 0,45 µm. (Concentración 50 ppm).

Nota: Las muestras presentan una estabilidad en solución hasta de 20 horas después de su preparación y el estándar una estabilidad en solución de 36 horas.

3.4.7. **Condiciones Cromatográficas:**

Columna:	Luna 5 µm C8 (2) Å 150 x 4,6 mm
Flujo:	1,0 mL /min
Detector:	UV
Longitud de onda:	254 nm
Temperatura:	Ambiente
Volumen de inyección:	20µl
Tiempo de retención:	Hidroxicloroquina sulfato 10,1 minutos Ancho de banda 8,0 – 10,5 minutos
Tiempo de corrida:	14 minutos
Concentración de trabajo:	50 ppm

3.4.8. **Procedimiento:**

Realizar 5 inyecciones consecutivas del estándar y registrar los cromatogramas. El RSD debe ser no mayor a 2,0% y el factor tailing no mayor a 2.0.

3.4.9. Cálculos:

mg /comp. Hidroxicloroquina sulfato:

$$\frac{mg}{com Rec} = \frac{Amta}{Aest} \times \frac{Pest}{50 mL} \times \frac{5 mL}{100 mL} \times Fp \times \frac{100 mL}{100 mg} \times \frac{100 mL}{5 mL} \times Ppc$$

Dónde:

Am = Área de la muestra.
Aest = Área del estándar.
Pest = Peso del estándar.
Pm = Peso de la muestra (mg).
Fp = Factor de potencia.
Ppc = Peso promedio de las comprimidos.

3.4.10. Cromatograma guía

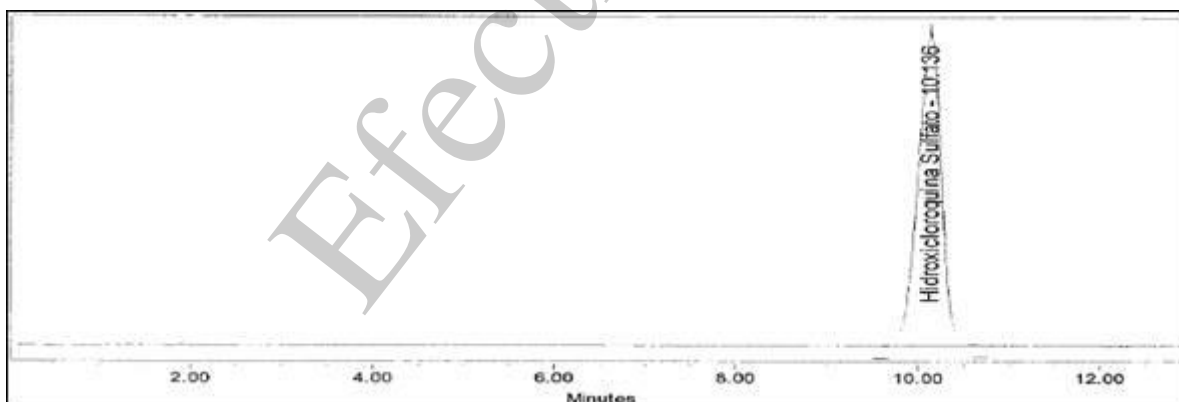


Figura No 1. Cromatograma Guía Estándar

3.4.11. **Criterio de aceptación:** 372,0 – 428,0 mg/comprimido recubierto (93,0 - 107,0 %).

3.5. UNIFORMIDAD DE UNIDADES DE DOSIFICACIÓN: (Por Variación de peso)

De los resultados obtenidos para valoración de Hidroxicloroquina sulfato (mg/comp), calcular el contenido de Hidroxicloroquina sulfato en cada uno de los 10 comprimidos pesados, expresado como %, por la siguiente fórmula.

$$F = \frac{mg \text{ Hidroxicloroquina sulfato} / \text{comp (valoración)} \times 100}{\text{Peso promedio (mg)} \times \text{etiquetado}}$$

% Hidroxicloroquina sulfato = $F \times \text{Peso individual de cada comprimido}$

A partir de estos resultados calcule:

X = Promedio de los contenidos individuales expresados en porcentaje.

s =Desviación estándar

3.5.1. Criterio de Aceptación: El valor de Aceptación $L1 \leq 15$.

Obtenga el valor de Referencia (M), teniendo en cuenta que éste depende del valor promedio obtenido (X).

Tabla 2. Tabla de valores de referencia M.

	Valor de referencia (M)	Valor de aceptación (VA)
si $98,5\% \leq X \leq 101,5\%$ entonces	$M=X$	$VA=k*s$
si $X < 98,5\%$ entonces	$M=98.5\%$	$VA=M-X+k*s$
si $X > 101,5\%$ entonces	$M=101.5\%$	$VA=X-M+k*s$

Los valores de k (Constante de aceptabilidad), están dados así:

k = 2.4 para 10 unidades

k = 2.0 para 30 Unidades

Calcule VA utilizando las fórmulas según sea el caso, para determinar el cumplimiento de la prueba de Uniformidad de contenido; teniendo en cuenta que L1 (Máximo valor de Aceptación permitido) es igual a 15.

3.5.2. Segundo Criterio de Aceptación (L2):

En el caso que el valor de aceptación (VA) sea mayor que L1, es necesario realizar la prueba sobre 20 comprimidos adicionales y calcular el valor de aceptación.

Los requerimientos son cumplidos si el valor final de aceptación de los 30 comprimidos es menor o igual a L1 y si el contenido individual de ninguna unidad es menor que $(1-L2 \times 0.01) M$ o mayor que $(1+L2 \times 0.01) M$. En este caso $L2 = 25$ a menos que se especifique otra cosa en la monografía individual.

3.6. DISOLUCION

Aparato: 2 (paletas)
Velocidad: 50 RPM
Tiempo: 60 minutos
Medio: Agua, 900 mL

3.6.1. **Preparación del estándar:** Pesar cerca de 44,4 mg de Hidroxicloroquina sulfato referencia estándar exactamente pesada y llevarlos a un balón volumétrico de 100 mL; disolver y completar a volumen con agua. Tomar una alícuota de 2 mL a un balón volumétrico de 100 mL y completar a volumen con agua.

3.6.2. **Procedimiento:** Colocar 900 mL de medio de disolución en cada vaso del equipo a un baño con una temperatura de $37^{\circ}\text{C} \pm 0.5^{\circ}\text{C}$. Acondicionar el equipo a 50 RPM. Luego de estabilizar la temperatura y la velocidad, colocar un comprimido en cada vaso. Al término de los 60 minutos tomar una porción de muestra de cada vaso **SIN FILTRAR**, centrifugar durante 5 minutos y tomar una alícuota de 2 mL del sobrenadante, llevar a balones volumétricos de 100 mL, completar a volumen con agua. **Determinar la absorbancia de muestra y estándar a una longitud de onda de 343 nm, utilizando agua como blanco.**

Nota: Las muestras presentan una estabilidad hasta de 72 horas después de su preparación y el estándar una estabilidad en solución de 36 horas.

3.6.3. **Cálculos:**

$$\begin{aligned} & \% \text{Disuelto Hidroxicloroquina} \\ &= \frac{A_{mt}}{A_{est}} \times \frac{P_{est}}{100 \text{ mL}} \times \frac{2 \text{ mL}}{100 \text{ mL}} \times F_p \times \frac{900 \text{ mL}}{400 \text{ mg}} \times \frac{100 \text{ mL}}{2 \text{ mL}} \times 100 \end{aligned}$$

Dónde:

A_m = Absorbancia de la muestra.
 A_{est} = Absorbancia del estándar.
 P_{est} = Peso del estándar.
 F_p = Factor de potencia.

3.6.4. **Criterios de Aceptación:** mínimo el 70% (Q) de la cantidad etiquetada de hidroxicloroquina sulfato se disuelve en 60 minutos.

- Valores entre 110% - 115% solo se acepta un comprimido. El promedio de $n=6$ debe ser $<110\%$
- Set de disolución con valores mayores a 115% descartar y ejecutar nuevamente el test.

Los requerimientos son cumplidos si las cantidades de ingrediente activo disueltas en cada uno de los casos corresponden a los valores de aceptación indicados en la tabla, a menos que se especifique otra cosa en la monografía individual:

Tabla 3. Criterios de aceptación de disolución.

Etapa	Unidades probadas	Criterio de Aceptación
S_1	6	Cada unidad es no menor que $Q + 5 \%$
S_2	6	El promedio de las 12 unidades ($S_1 + S_2$) es igual o mayor que Q , y ninguna unidad es menor que $Q - 15 \%$.
S_3	12	El promedio de las 24 unidades ($S_1 + S_2 + S_3$) es igual o mayor que Q , no más que dos unidades son menores que $Q - 15 \%$, y ninguna unidad es menor que $Q - 25 \%$.

3.7. IMPUREZAS ORGANICAS

3.7.1. **Método:** Cromatografía Líquida HPLC

3.7.2. **Reactivos:** Agua purificada tipo I, Acetonitrilo, Ácido Fosfórico

3.7.3. **Fase móvil:** Solución A: Acetonitrilo: Agua (10:90) 0,2% H_3PO_4 Solución B: Acetonitrilo: Agua (80:20) 0,1% H_3PO_4

3.7.3.1. Solución A: Mezclar 100 mL de Acetonitrilo con 900 mL de agua purificada, agregar 2 mL de H_3PO_4 .

3.7.3.2. Solución B: Mezclar 800 mL de Acetonitrilo con 200 mL de agua purificada, agregar 1 mL de H_3PO_4 .

3.7.4. **Diluyente:** Solución A.

3.7.5. **Preparación de estándar:** Pesar 10 mg de Hidroxicloroquina en un balón de 100 mL (Solución stock Hidroxicloroquina 100 ppm). Disolver y aforar con diluyente sin usar ultrasonido. En caso de que se requiera, agitar en shaker por 5 minutos para facilitar la solubilidad. Transferir una alícuota de 1 mL de la solución stock de Hidroxicloroquina en un balón de 100 mL y aforar con diluyente. Filtrar por membrana de Nylon de 0,45 μm saturado con dos mL. (Concentración final 1 ppm).

3.7.6. **Solución Sensibilidad a 0,1 ppm (LOQ):** A partir de la solución estándar de 1 ppm de Hidroxicloroquina, transferir una alícuota de 1 mL a un balón de 10 mL. Disolver y aforar con diluyente. Filtrar por membrana de Nylon de 0,45 μm .

3.7.7. **Preparación solución muestra:** Pesar aproximadamente 100 mg de Hidroxicloroquina a partir de polvo fino triturado de tabletas en un balón volumétrico de 100 mL (155 mg de polvo aproximadamente). Adicionar 50 mL de diluyente y agitar manual o por Shaker de forma vigorosa

durante 5 minutos. Reposar y llevar a volumen con diluyente (Concentración 1000 ppm) Esperar a decantar y transferir 5 mL de esta solución en 50 mL, disolver y aforar con diluyente. Preparar una muestra por lote. Pasar por membrana de Nylon de 0,45 um saturando con dos mL. Usar un filtro por muestra.

3.7.8. Condiciones Instrumentales

Columna: YMC Triart C18 ExRs 3µm 150 mm*4,6 mm
Detector: UV
Temperatura: 40°C
Flujo: 1,0 mL/min
Longitud de onda: 220 nm
Volumen de inyección: 20 µL
Fase móvil: ver gradiente Tabla N°4
Tiempo de corrida: 5,5 minutos Estándar y solución de sensibilidad
20 minutos Muestra y blanco
Concentración: 100 ppm Hidroxicloroquina Solución Muestra
1 ppm Hidroxicloroquina en Solución estándar
Tiempo de retención: Ver tabla 4.

Tabla 4. Fase móvil Gradiente.

Tiempo	Solución A	Solución B
0,0	100%	-
6,0	100%	-
8,0	5%	95%
10,0	5%	95%
12,0	-	100%
16,0		100%
18,0	100%	

Tabla 5. Tiempo de retención.

Componente	Tiempo RR	TR Absoluto ^{Minutos}	Ancho Banda ^{minutos}	Factor de respuesta relativo
Decetilhidroxicloroquina ^{DHCQ}	0,84	2,70	2,10 – 3,2	1,3
Hidroxicloroquina	1,00	3,20	2,70 – 3,90	
Hidroxicloroquina Acetato	1,53	4,90	4,50 – 5,20	0,81
Sulfohidroxicloroquina	2,80	8,95	8,5 < 8,9	1,0
Cloroquina Comp. Rel A	4,52	14,40	14, 0 < 15,0	2,4
Alguna Impureza individual Inespecífica	-	-	-	1,0

3.7.9. Condiciones de Adecuabilidad del sistema

Injectar cinco veces la solución estándar y una vez las siguientes soluciones blanco, sensibilidad y una muestra por lote.

- El RSD de la solución estándar es $< 5,0\%$
- Factor de simetría $< 2,0$ solución estándar
- La relación S/N en la solución de sensibilidad es > 10
- La estabilidad en solución es de 38 horas para muestras y de 30 horas para estándar

❖ Consideraciones para la integración del método en el procesamiento

Inhibir los siguientes rangos debido a perturbaciones de la línea de base por el cambio de fase móvil, no hay incidencia de señales de compuestos relacionados ni respuestas del placebo:

- Inhibir las siguientes intervalos de tiempo: 6,0 a 8,0 minutos, 9,2 a 14 minutos y 16 a 18 minutos
- Las señales a 14,9 y 15,3 minutos son señales del gradiente, no considerar para su cuantificación
- Un cambio de gradiente tardío se evidencia entre los 8,97 y 9,1 minutos manifiesto en una señal aguda y prominente sin adecuabilidad cromatográfica. El método de procesamiento podría interpretar esta respuesta como señal de Sulfohidroxicloroquina, de darse esta interpretación errónea por parte del software, es válido que los instrumentistas realicen esta parte de la identificación de forma manual para la impureza. De cualquier modo, no incide en la cuantificación ya que corresponde dentro del perfil de Compuestos Relacionados de HCQ a impureza remanente de síntesis.

En caso de que el test sea No detectable, reportar como $< \text{LOD } 0,05\%$ equivalente a $0,05 \text{ ppm}$

3.7.10. Cromatograma Guía

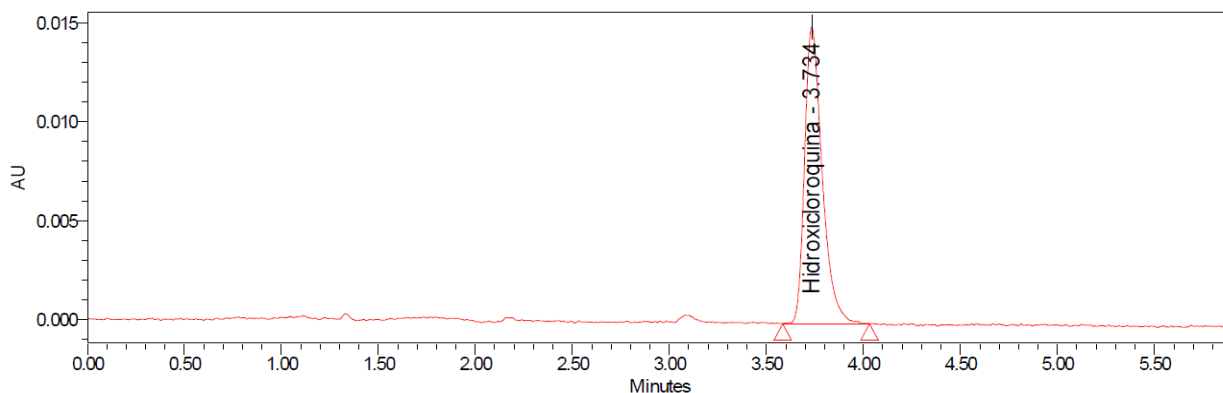


Figura No 2. Cromatograma Solución Estándar

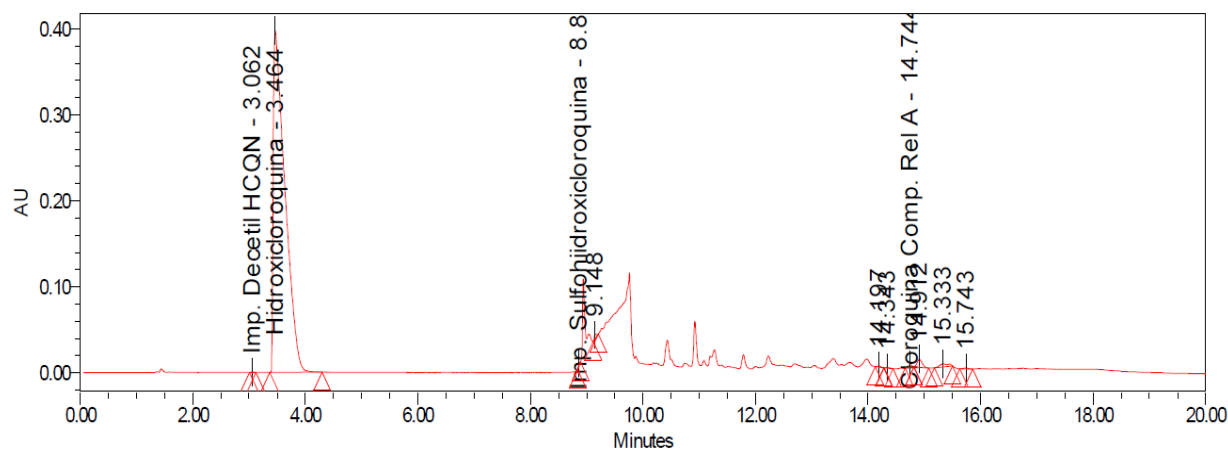


Figura No 3. Cromatograma Solución Muestra

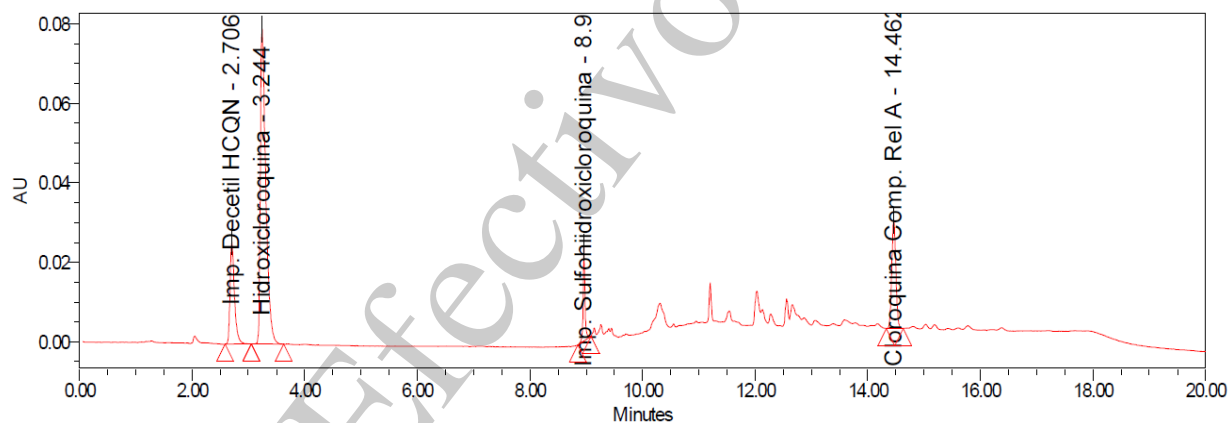


Figura No 4. Cromatograma Guía Posición general de picos de Impurezas conocidas

3.7.11. Cálculos

$$\% DHCQ = \frac{\text{Área Imp. HHCQ}}{\text{Área Estándar HCQ}} * \frac{Pest}{100 \text{ mL}} * \frac{1 \text{ mL}}{100 \text{ mL}} * \frac{Pot}{100\%} * \frac{100 \text{ mL}}{100 \text{ mg}} * \frac{50 \text{ mL}}{5 \text{ mL}} * \frac{1}{FR} * 100$$

$$\% \text{ Impureza individual} = \frac{\text{Área Imp. Muestra}}{\text{Área Estándar HCQ}} * \frac{Pest}{100 \text{ mL}} * \frac{1 \text{ mL}}{100 \text{ mL}} * \frac{Pot}{100\%} * \frac{100 \text{ mL}}{100 \text{ mg}} * \frac{50 \text{ mL}}{5 \text{ mL}} * 100$$

$$\% \text{ Impurezas Totales} = \sum \text{Impurezas Específicas e Inespecíficas}$$

Dónde:

Área Imp HHCQ	=	Área de Impureza de Decetilhidroxicloroquina
Área Estándar HCQ	=	Área de Hidroxicloroquina
Pest	=	Peso de estándar
FR	=	Factor de respuesta

- 3.7.12. **Criterio de aceptación:** Decetilhidroxicloroquina: Máximo 0,5%
Alguna Impureza individual Inespecífica: Máximo 0,2%
Impurezas totales: Máximo 2,0%

3.8. MICROBIOLOGIA

Este análisis es realizado según los capítulos <61> y <62> de la farmacopea USP vigente.

3.8.1. **Criterio de aceptación:**

- Recuento total de microorganismos aerobios (TAMC): < 1000 UFC/g.
- Recuento total combinado de hongos filamentosos y levaduras (TYMC): < 100 UFC/g.
- E.coli: Ausente/ 1 g.

4 ESTABILIDAD

4.1 DESCRIPCIÓN

Proceda de acuerdo a lo establecido para producto terminado, al procedimiento CALI-SOP-000516 “programa de estabilidades” y al procedimiento CALI-SOP-000119 “Técnicas generales de análisis”.

- 4.1.1 **Criterio de aceptación:** Comprimido recubierto de color naranja, redondo, biconvexo, sin marcas y libre de material extraño.

4.2 IDENTIFICACIÓN

C. El tiempo de retención del pico principal de la muestra solución corresponde a la de la solución estándar obtenidos en la valoración.

4.3 PESO PROMEDIO

Proceda de acuerdo a lo establecido para producto terminado, al procedimiento CALI-SOP-000516 “programa de estabilidades” y al procedimiento CALI-SOP-000119 “Técnicas generales de análisis”.

- 4.3.1 **Criterio de aceptación:** 587,1 – 648,9mg/ comprimido recubierto

4.4 VALORACION DE HIDROXICLOROQUINA SULFATO

Proceda de acuerdo a lo establecido para producto terminado.

- 4.4.1 **Criterio de aceptación:** 372,0– 428,0 mg/comprimido recubierto (93,0 - 107,0 %)

4.5 DISOLUCIÓN

Proceda de acuerdo a lo establecido para producto terminado.

4.5.1 **Criterio de aceptación:** Mínimo el 70 % (Q) de la cantidad etiquetada de hidroxycloroquina sulfato se disuelve en 60 minutos.

4.6 HUMEDAD:

Determine la humedad siguiendo las especificaciones del CALI-SOP-000126 "Manejo y operación de la termobalanza Mettler Toledo HB43-S", macere una cantidad de tabletas suficiente para pesar alrededor de 1,0g de polvo de producto.

4.6.1 **Criterio de aceptación:** Máximo 15 %.

4.7 DUREZA:

Determine la dureza según procedimiento vigente CALI-SOP-000130 "Manejo del medidor de dureza de tabletas Shleuniger 6D.

4.7.1 **Criterio de aceptación:** Máximo 25 Kp.

4.8 IMPUREZAS ORGANICAS

Proceder de acuerdo a lo establecido para producto terminado.

4.8.1 **Criterio de aceptación:** Decetilhidroxycloroquina: Máximo 0,5 %
Alguna Impureza individual Inespecífica: Máximo 0,2 %
Impurezas totales: Máximo 2,0 %

4.9 MICROBIOLOGÍA*

Este análisis se realiza según USP vigente capítulo <61> y <62>.

4.9.1 **Criterio de aceptación:**

- Recuento total de microorganismos aerobios (TAMC): < 1000 UFC/g.
- Recuento total combinado de hongos filamentosos y levaduras (TYMC): < 100 UFC/g.
- E.coli: Ausente/ 1 g.

(*) Aplica para meses 0,3 y 6 Acelerado y 24 y 36 Natural

4.10 PROCEDIMIENTO Y MÉTODOS DE ANÁLISIS.

Proceder de acuerdo a lo establecido para producto terminado, al procedimiento CALI-SOP-000516 “programa de estabilidades” y al procedimiento CALI-SOP-000119 “Técnicas generales de análisis. Al finalizar un estudio de estabilidad se deben hacer todas las pruebas que se realizaron para la liberación del producto.

5 REGISTROS GENERADOS

Tabla 6. Registros generados.

IDENTIFICACIÓN	Formato 1: CA-F1 PLAQUINOL 400 mg Comprimidos Recubiertos. Formato 2: CA-F2 PLAQUINOL 400 mg Comprimidos Recubiertos.
ALMACENAMIENTO	Batch Record
PROTECCIÓN	Acceso restringido sólo al personal de Control de Calidad
RECUPERACIÓN	Batch Record
TIEMPO DE RETENCIÓN	10 años
DISPOSICIÓN	Dstrucción de los registros por medio de picado

3 ANEXOS

3.1 ANEXO N°1: Especificaciones Técnicas de producto terminado ESP-PT

3.2 ANEXO N°2: Especificaciones técnicas de estabilidades ESP-EST

4 CONTROL DE CAMBIOS

Tabla 7. Control de cambios.

Revisión	Fecha	Razón del cambio	Descripción del Cambio
03	28-10-03	Validación de técnica analítica.	Actualización del método de análisis.
04	09-05-06	Actualización de las propiedades físicas.	El espesor cambia de 0,215” – 0,230” a 0,215” – 0,235”.
05	13-12-06	Validación de la técnica analítica.	Se actualiza la técnica analítica según la USP vigente, e implementa el ensayo por HPLC. Se modifica la forma de tratar las muestras para la disolución (en lugar de filtrar por papel wathman se centrifuga).
06	20-10-07	Actualización de formato e instructivos de análisis.	Actualización de especificaciones de uniformidad de contenido según USP vigente y se incluye el ensayo por UV como método alterno.
07	08-04-13	Actualización de instructivos de análisis.	Validación de la metodología de disolución según USP vigente (por actualización) Se cambia el formato de documentación, según control de cambios N°2012CALIP073
08	28-06-17	Actualización	Se actualiza especificación de identificación según USP vigente. Se crea hoja de cálculo.

Revisión	Fecha	Razón del cambio	Descripción del Cambio
			Se eliminan parámetro de dureza, humedad y friabilidad de las especificaciones de producto terminado. Se crea control de cambio N°2017CALIP0214
09	25-01-18	Cambio de formato	Se cambia formato, se elimina tabla de especificaciones de producto y estabildades y se colocan como anexos, se agrega tabla de datos del producto.
10	22-08-18	Actualización	Se unifican las hojas de cálculo Se ajusta la especificación de las pruebas microbiológicas según la USP. Control de cambios 2018CALIP0299
11	23-01-20	Actualización	Se realiza cambio por actualización oficial de farmacopea USP en el test de identificación A Bases nitrogenadas Orgánicas e identificación B Test de Sulfatos. Se cambia nombre de Comprimidos a Comprimidos Recubiertos. Cambios sustentados bajo el control de cambio: No 2020CALIP0005.
1.0	23-03-20	Actualización	Migración a GEODE
2.0	07-07-21	Actualización	Se propone incluir el ancho de banda y la estabilidad en solución para el test de contenido disuelto y valoración. Las identificaciones para ambas presentaciones deben de quedar de la siguiente manera: A. Bases nitrogenadas Orgánicas: El filtrado claro cumple los requerimientos. B.Test de Sulfatos: El filtrado claro obtenido de la prueba de identificación A cumple los requerimientos. C. El tiempo de retención del pico principal en el cromatograma de la muestra corresponde al del pico principal en el cromatograma del estándar, tal como se obtiene en la valoración. Cambios sustentados bajo el control de cambio: No 2021CALIP0280
3.0	26-01-22	Actualización	En el test de valoración se elimina la solución de resolución entre Cloroquina Fosfato e Hidroxicloroquina. Se propone actualizar el test de impurezas orgánicas de las presentaciones de 200 mg y 400 mg con conforme a la USP 43 y a la validación IO-285-2021 Rev 01: Criterios de Aceptación: Decetilhidroxicloroquina: Máximo 0,5% Alguna Impureza Individual Inespecífica: Máximo 0,2% Total, Impurezas: Máximo 2,0% Cambios sustentados No Control de cambio: 2022CALIP0035
4.0	13-10-23	Actualización	Se cambia código de granel debido a la categorización de valorización ya que se pasa de ser grupo SANOFI a categoría de terceros. Cambio sustentando bajo control de cambio N°2023CALIP0233.